

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN

Asistencia y participación ponencias

Profesor: Joel Alfredo Pérez Valdes

Materia: Seminario Ingeniería en Computación

Grupo: 1009

Fecha: 28 de agosto del 2026

Alumno: Vázquez Zarco Jesus Sebastián

UNAM
FES
Aragón

Ponencia 1: Spec Driven Development: la nueva forma de programar en el mundo real

Carlos Sánchez
Machine Learning Engineer - Mercado Libre

Problema y objetivos

La conferencia de Carlos Sánchez fue una de las que más me llamó la atención porque mostró cómo se está utilizando inteligencia artificial para desarrollar software dentro de proyectos reales de producción.

El principal problema planteado fue que los agentes de IA pueden generar código muy rápido, pero también pueden equivocarse, alucinar, modificar partes que no deberían o interpretar mal una instrucción.

Por esto, Carlos presentó el concepto de **Spec Driven Development (SDD)**, cuyo objetivo es definir previamente y de manera clara qué debe construir el agente antes de permitirle generar código.

También explicó que actualmente gran parte de su trabajo ya no consiste en escribir código línea por línea, sino en diseñar soluciones, definir especificaciones y supervisar lo generado por los agentes.

Metodología

Durante la conferencia se compararon dos formas de desarrollar con IA.

La primera fue el **vibe coding**, donde se le pide a un modelo que construya algo de manera relativamente libre. Este enfoque puede funcionar para prototipos, pero también puede provocar errores o resultados que no siguen correctamente la arquitectura del proyecto.

Por otro lado, el **SDD** utiliza especificaciones escritas previamente por ingenieros. Carlos mostró cómo estas pueden definirse mediante archivos Markdown utilizando una herramienta llamada **OpenSpec**.

Durante una demostración en vivo, el agente analizó estas especificaciones y posteriormente generó el código necesario para implementar una funcionalidad siguiendo lo que previamente había sido definido.

Resultados

La demostración permitió observar un flujo real de desarrollo con IA agéntica, desde la definición de la tarea hasta la generación del código.

Para mí, uno de los puntos más interesantes fue entender que el papel del ingeniero está cambiando. Ya no necesariamente tiene que escribir cada línea manualmente, pero sigue siendo responsable de decidir qué debe hacerse y validar que el resultado sea correcto.

Carlos también señaló que utilizar este tipo de herramientas puede mejorar mucho la productividad dentro de equipos que necesitan desarrollar software rápidamente.

Conclusiones y limitaciones

La principal conclusión que obtuve es que la inteligencia artificial no elimina la necesidad de saber programar.

Al contrario, Carlos nos motivó a aprender código ahora más que nunca, ya que para supervisar correctamente lo generado por un agente debemos entender arquitectura, lógica, errores y buenas prácticas.

Entre las principales limitaciones se encuentran las alucinaciones de los modelos, los errores en el código y la dependencia de buenas especificaciones.

También existe un costo económico importante. Durante la sesión de preguntas, Carlos comentó que podía gastar **más de 150 dólares por semana en tokens de Claude**, por lo que este tipo de flujo también debe analizarse desde el punto de vista de costo-beneficio.

Preguntas y respuestas

Una de las preguntas fue cuánto gastaba utilizando modelos como Claude, a lo que respondió que podía superar los 150 dólares semanales.

Esto me llevó a pensar en la siguiente pregunta:

¿En qué tipo de proyectos el ahorro de tiempo obtenido mediante agentes de IA realmente compensa el costo económico de utilizarlos intensivamente?

Otra pregunta fue qué herramienta utilizaba para implementar este flujo de trabajo, siendo la respuesta **OpenSpec**.

A partir de esto también considero importante preguntar:

¿Qué tan detalladas deben ser las especificaciones para evitar que el agente tome decisiones importantes por su cuenta sin convertir el proceso en algo demasiado complejo?

Reflexión personal

Esta conferencia me gustó porque permitió ver el uso de agentes de IA más allá de experimentos pequeños, dentro de un entorno real de producción.

Lo que más me dejó fue entender que nuestro papel como ingenieros probablemente está evolucionando. Cada vez será menos importante escribir absolutamente todo de manera manual y más importante saber diseñar, especificar, validar y supervisar lo que construyen estas herramientas.

La IA puede encargarse de gran parte de la implementación, pero el criterio y la responsabilidad continúan siendo del ingeniero.

Ponencia 2: Sostenibilidad en los datos: software y soberanía tecnológica

Dr. Omar Mendoza González

Problema y objetivos

La conferencia comenzó hablando sobre algo que normalmente damos por hecho: cada vez generamos y almacenamos más información.

En universidades esto ocurre constantemente mediante investigaciones, proyectos, software, bases de datos y trabajos de estudiantes y profesores.

Sin embargo, el principal problema planteado fue que **guardar un archivo no significa necesariamente conservar su utilidad**. Los datos pueden seguir existiendo durante muchos años, pero dejar de servir si nadie recuerda cómo se generaron, qué significan o qué herramientas se necesitan para utilizarlos.

El objetivo principal fue reflexionar sobre la sostenibilidad de los datos y sobre la capacidad de una institución para mantener y administrar sus propios sistemas a largo plazo.

Metodología y conceptos

Durante la conferencia se habló del crecimiento de los datos mediante tres características:

- **Volumen**, por la gran cantidad de información generada.
- **Velocidad**, porque los datos se producen cada vez más rápido.
- **Variedad**, debido a la gran cantidad de formatos y fuentes existentes.

También se explicó que la sostenibilidad no depende únicamente de servidores y almacenamiento.

Los sistemas requieren mantenimiento, actualizaciones, documentación y personas que sepan administrarlos.

Aquí apareció una idea que me pareció especialmente importante: **las personas también forman parte de la infraestructura tecnológica**.

Si solamente una persona conoce cómo funciona determinado servidor, software o sistema, cuando esa persona abandona el proyecto gran parte del conocimiento también puede perderse.

Por esto, la documentación, la capacitación y la transferencia de conocimiento fueron puntos centrales de la conferencia.

Resultados

Uno de los principales puntos obtenidos de la conferencia fue que conservar datos a largo plazo requiere mucho más que espacio de almacenamiento.

También es necesario conservar el contexto, el software, la documentación y el conocimiento necesario para utilizar esos datos.

Durante la sesión de preguntas se mencionó un caso donde aproximadamente **45 estudiantes mostraron interés en ingresar a un laboratorio y solamente cuatro terminaron permaneciendo**.

Esto abrió una discusión interesante sobre otro aspecto de la sostenibilidad: no solamente se necesita conservar a las personas que ya conocen los sistemas, sino también formar nuevas personas que puedan continuar con ellos.

Conclusiones y limitaciones

La principal conclusión que obtuve es que **guardar información no es lo mismo que preservar conocimiento**.

Una institución puede tener una gran cantidad de datos almacenados y aun así perder la capacidad de utilizarlos si no conserva también la documentación, las herramientas y las personas necesarias para comprenderlos.

También existe el problema de la obsolescencia tecnológica. El software cambia, los formatos pueden dejar de utilizarse y las personas abandonan los proyectos.

Otra limitación es que no es posible conservar absolutamente toda la información para siempre, por lo que también se necesitan criterios para decidir qué datos deben mantenerse y cuáles pueden eliminarse.

Preguntas y respuestas

Uno de los temas que más me llamó la atención fue el proceso de incorporación de estudiantes a laboratorios.

El caso de las aproximadamente 45 personas interesadas, de las cuales solamente cuatro permanecieron, me llevó a plantear la siguiente pregunta:

¿Cómo puede diseñarse un proceso de incorporación que evalúe las capacidades de los estudiantes sin exigirles desde el inicio conocimientos que precisamente podrían aprender participando dentro del laboratorio?

También considero importante preguntar:

¿Cómo puede una universidad decidir qué información vale la pena conservar durante muchos años y qué datos deberían eliminarse?

Otra cuestión sería:

¿Cómo se puede comprobar que realmente existe una transferencia de conocimiento y no solamente documentación almacenada que nadie sabe utilizar?

Reflexión personal

Esta conferencia cambió un poco mi manera de entender la sostenibilidad tecnológica.

Normalmente pensamos en servidores, capacidad de almacenamiento o consumo de recursos, pero también debemos considerar a las personas y al conocimiento que permite mantener funcionando esos sistemas.

Un servidor puede seguir existiendo durante años, pero si nadie sabe cómo funciona, eventualmente puede dejar de ser útil.

Por eso me quedo principalmente con la idea de que las personas, la documentación y la transferencia de conocimiento también forman parte de la infraestructura de un proyecto.

En conjunto, ambas conferencias me parecieron interesantes porque muestran dos cambios importantes dentro de la tecnología actual. Por un lado, la inteligencia artificial está modificando la manera en la que desarrollamos software y, por otro, también debemos pensar en cómo conservar los datos, sistemas y conocimiento que producimos para que puedan seguir siendo útiles en el futuro.